

Infraestructura 1 - VPN Site-to-Site

Integracion FortiGate - FortiGate con NAT, DHCP y servidor HTTPS

Estudiante	Oliver Eliam Aquino Paulino
Matricula	20241571
Asignatura	Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + FortiGate 7.0.9 + Cisco IOSv/IOSvL2
Fecha	2 de octubre de 2026

Documento de evidencia de la Infraestructura 1. Las capturas corresponden a la topologia implementada, las configuraciones realizadas y las pruebas finales de la VPN Site-to-Site entre ambos FortiGate.

1. Proposito del laboratorio

El proposito de esta infraestructura es comunicar una red de usuarios con un servidor web remoto mediante una VPN Site-to-Site entre dos FortiGate. El enlace entre ambos firewalls atraviesa un router que representa al ISP y utiliza direccionamiento publico simulado en las interfaces WAN.

La validacion principal consiste en comprobar que el usuario puede acceder al servidor cuando el tunel IPsec se encuentra activo y que la comunicacion deja de funcionar al deshabilitar la VPN. Tambien se validan DHCP para la red de usuarios, NAT en ambos FortiGate, HTTPS en el servidor y traceroute hasta la red remota.

Alcance

- VLAN 10 para la red de usuarios con direccionamiento /25 y DHCP desde FortiGate 1.
- Red del servidor con direccionamiento /28 conectada a FortiGate 2.
- Dos enlaces WAN /30 a traves de un router ISP con direccionamiento publico simulado.
- NAT para la salida desde ambos extremos hacia el ISP.
- VPN IPsec Site-to-Site entre las redes 10.15.71.0/25 y 10.15.71.128/28.
- Servidor WEB con Nginx y HTTPS en el puerto 443.
- Pruebas de DHCP, traceroute, HTTPS y VPN activa/inactiva.

2. Topologia y direccionamiento

La topologia separa dos redes privadas. A la izquierda se encuentra USER-PC-1 dentro de VLAN 10, conectado al FortiGate 1 por medio de SW-USERS. El router R2 simula el ISP. A la derecha, FortiGate 2 conecta la red remota donde se encuentra WEB-SRV-1. La red 192.168.200.0/24 se utiliza unicamente para administracion de los FortiGate.

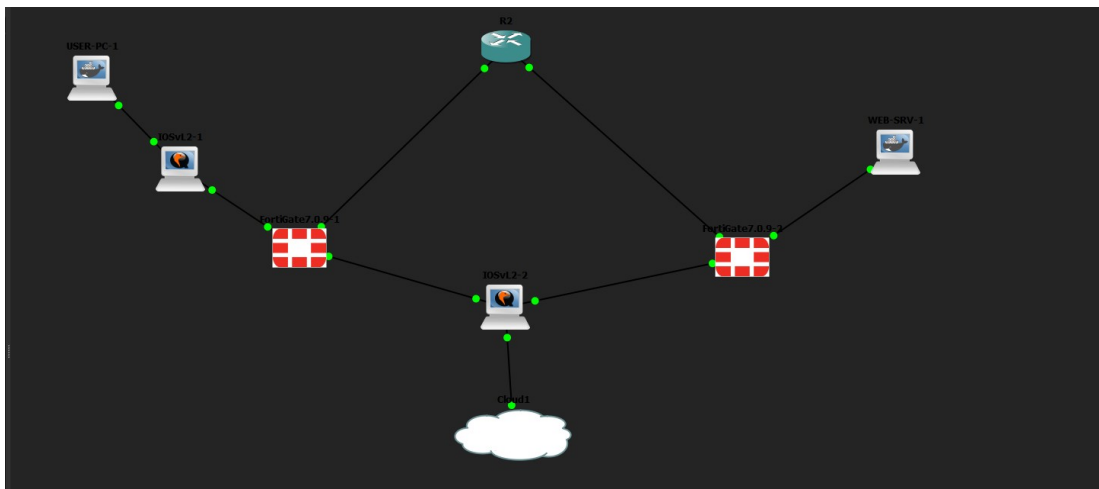


Figura 1. Topologia completa implementada en GNS3.

Equipo / interfaz	Direccion	Mascara	Funcion
USER-PC-1 eth0	10.15.71.2 (DHCP)	/25	Cliente VLAN 10
FG1 VLAN10-USERS	10.15.71.1	/25	Gateway y DHCP
FG1 WAN-FG1 port3	203.0.113.157	/30	Peer VPN / WAN
ISP Fa0/0	203.0.113.158	/30	Hacia FG1
ISP Fa1/0	198.51.100.157	/30	Hacia FG2

FG2 WAN-FG2 port3	198.51.100.158	/30	Peer VPN / WAN
FG2 SERVER-LAN port2	10.15.71.129	/28	Gateway servidor
WEB-SRV-1 eth0	10.15.71.130	/28	Servidor HTTPS
FG1 administracion port1	192.168.200.2	/24	GUI
FG2 administracion port1	192.168.200.3	/24	GUI

Diagrama 1. Topología física y direccionamiento de la Infraestructura 1

La red de administración se mantiene separada del tráfico evaluado de usuario a servidor.

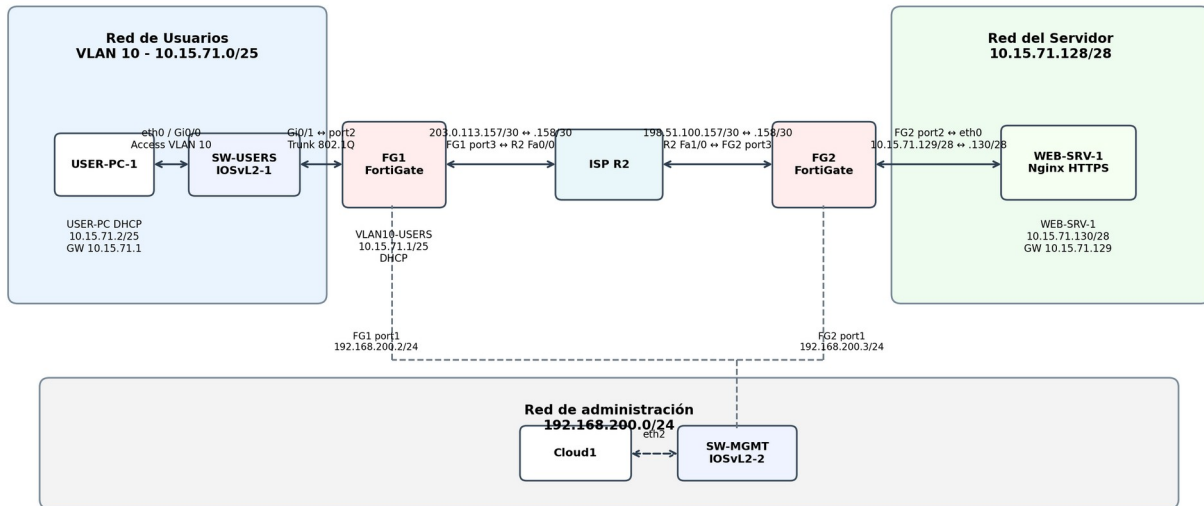


Figura 2. Diagrama físico, puertos y direccionamiento de la Infraestructura 1.

Diagrama 2. Flujo lógico de la VPN Site-to-Site

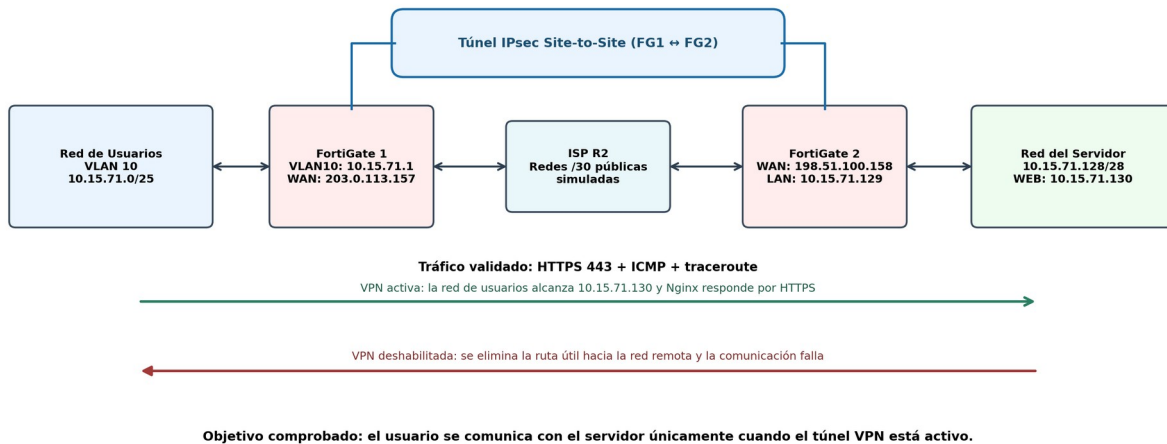


Figura 3. Flujo lógico del túnel VPN y comportamiento esperado con la VPN activa o deshabilitada.

3. Configuración principal del FortiGate 1

FortiGate 1 concentra la red de usuarios y funciona como uno de los extremos de la VPN. Toda la configuración se realizó desde la interfaz gráfica.

3.1 VLAN 10 y DHCP

VLAN10-USERS se creó sobre port2 con VLAN ID 10 y dirección 10.15.71.1/25. El servicio DHCP entrega direcciones desde 10.15.71.2 hasta 10.15.71.126 y utiliza 10.15.71.1 como gateway.

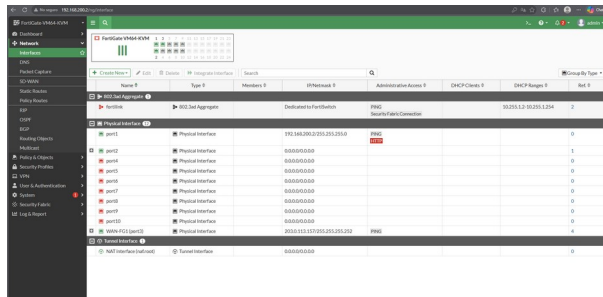


Figura 4. Interfaces principales del FortiGate 1.

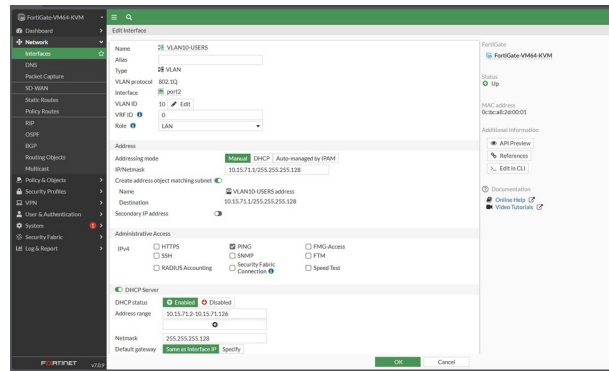


Figura 5. VLAN 10 y DHCP configurados sobre port2.

3.2 WAN y NAT

La interfaz WAN-FG1 utiliza 203.0.113.157/30 y se conecta con el ISP mediante 203.0.113.158/30. La política USERS-to-WAN-NAT permite la salida desde VLAN10-USERS hacia port3 y mantiene NAT habilitado para el tráfico normal de salida.

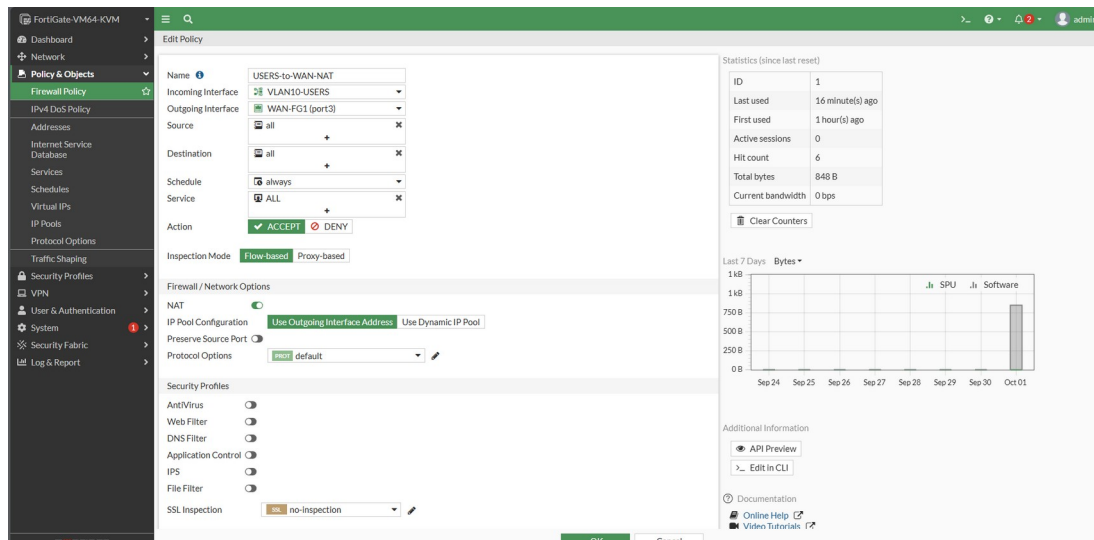


Figura 6. Política USERS-to-WAN-NAT con NAT habilitado en FortiGate 1.

4. Configuración principal del FortiGate 2 e ISP

FortiGate 2 conecta la red del servidor y funciona como el segundo extremo de la VPN. SERVER-LAN se encuentra en port2 y la interfaz WAN-FG2 se conecta al router ISP por port3.

4.1 Red del servidor y WAN

SERVER-LAN utiliza 10.15.71.129/28 como gateway del servidor. WAN-FG2 utiliza 198.51.100.158/30 y se comunica con el ISP mediante 198.51.100.157/30.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref
802.3ad Aggregate	802.3ad Aggregate						
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254	2
Physical Interface							
port1	Physical Interface		192.168.200.3/255.255.255.0	PING HTTPS HTTP			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
SERVER-LAN (port2)	Physical Interface		10.15.71.129/255.255.255.240	PING			3
WAN-FG2 (port3)	Physical Interface		198.51.100.158/255.255.255.252	PING			4
Tunnel Interface							
NAT interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura 7. Interfaces de servidor y WAN configuradas en FortiGate 2.

4.2 NAT de salida

La politica SERVER-to-WAN-NAT permite la salida desde SERVER-LAN hacia WAN-FG2 con NAT habilitado.

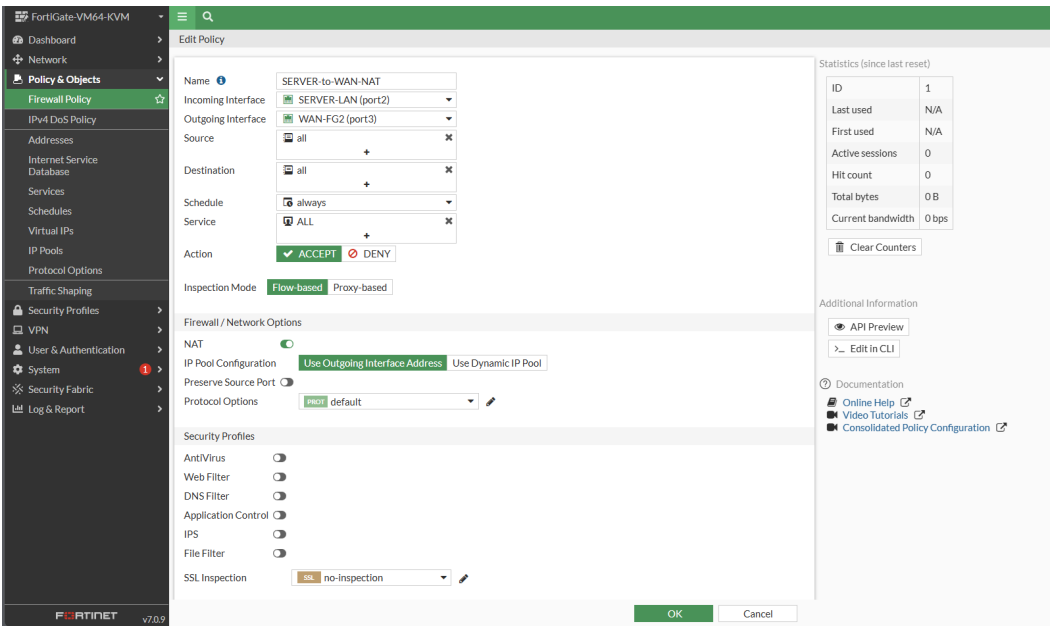


Figura 8. Politica SERVER-to-WAN-NAT con NAT habilitado en FortiGate 2.

4.3 Router ISP

El router R2 representa al ISP. FastEthernet0/0 utiliza 203.0.113.158/30 hacia FortiGate 1 y FastEthernet1/0 utiliza 198.51.100.157/30 hacia FortiGate 2. Estas redes /30 representan los enlaces publicos simulados entre ambos peers.

```
-Traceback= 0x62811A98z 0x62811A98z 0x62811A98z 0x62811A98z 0x628163B4z 0x628168
68z 0x62812768z 0x627E4F54z 0x62805538z 0x627E593Cz 0x627E05FCz 0x627E067Cz 0x62
7E0058z 0x62815C6Cz 0x62815A20z 0x62815A20z
ISP#
ISP#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 203.0.113.158  YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 198.51.100.157 YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet2/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet2/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Loopback0       192.0.2.157    YES NVRAM  up          up
ISP#
```

Figura 9. Direccionamiento configurado en el router ISP.

5. VPN Site-to-Site

Se configuro una VPN IPsec Site-to-Site entre los dos FortiGate. En FG1 el tunel se identifica como VPN-FG1-FG2 y en FG2 como VPN-FG2-FG1. Los selectores protegen la red de usuarios 10.15.71.0/25 y la red del servidor 10.15.71.128/28. El trafico entre ambas redes se permite mediante las politicas creadas por el asistente VPN, sin aplicar NAT dentro del tunel.

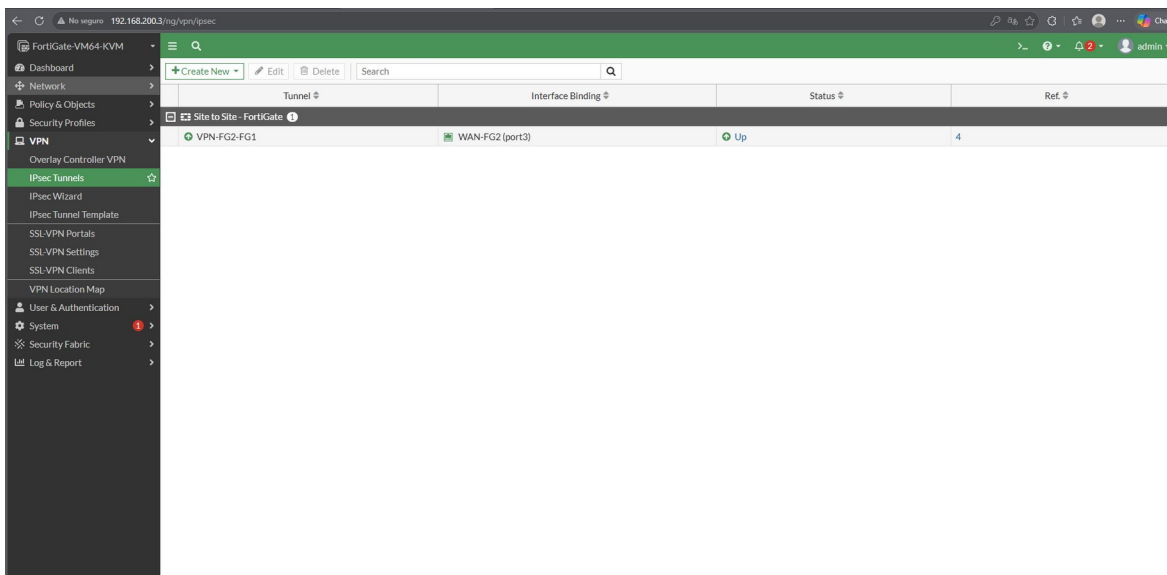


Figura 10. Tunel VPN Site-to-Site activo en la GUI de FortiGate.

Para comprobar el objetivo tambien se realizo una prueba con el tunel deshabilitado. Al retirar la VPN, la ruta util hacia la red remota deja de estar disponible y la comunicacion se interrumpe.

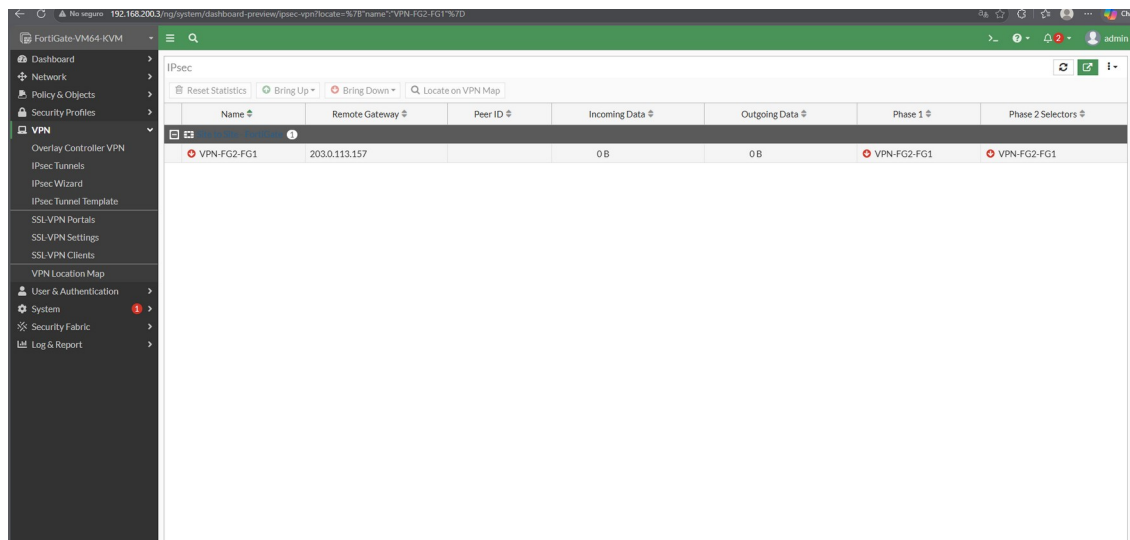


Figura 11. VPN deshabilitada durante la prueba de perdida de conectividad.

6. Servidor WEB

WEB-SRV-1 utiliza 10.15.71.130/28 con gateway 10.15.71.129. En el servidor se instalo Nginx y se habilito HTTPS en el puerto 443 mediante un certificado local. El acceso desde la red de usuarios se comprobo utilizando wget con la verificacion del certificado deshabilitada para la prueba.

```
# curl -k --max-time 5 https://10.15.71.130
bin/sh: curl: not found
# wget --no-check-certificate -O- https://10.15.71.130
Connecting to 10.15.71.130 (10.15.71.130:443)
Writing to stdout
<h1>WEB-SRV - VPN Site-to-Site</h1>
<p>HTTPS funcionando correctamente.</p>
100% |*****| 76 0:00:00 ETA
Written to stdout
#
#
# ip addr show eth0
: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
qlen 1000
link/ether 02:42:7e:22:10:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Figura 12. Respuesta del servidor Nginx por HTTPS a traves del tunel VPN.

La respuesta del sitio confirma que la validacion no se limito a ICMP: tambien se comprobo el servicio HTTPS solicitado en la practica.

7. Pruebas y resultados

7.1 DHCP del usuario

USER-PC-1 recibió 10.15.71.2/25 mediante DHCP y obtuvo 10.15.71.1 como gateway, confirmando el funcionamiento de VLAN 10 y del servicio DHCP de FortiGate 1.

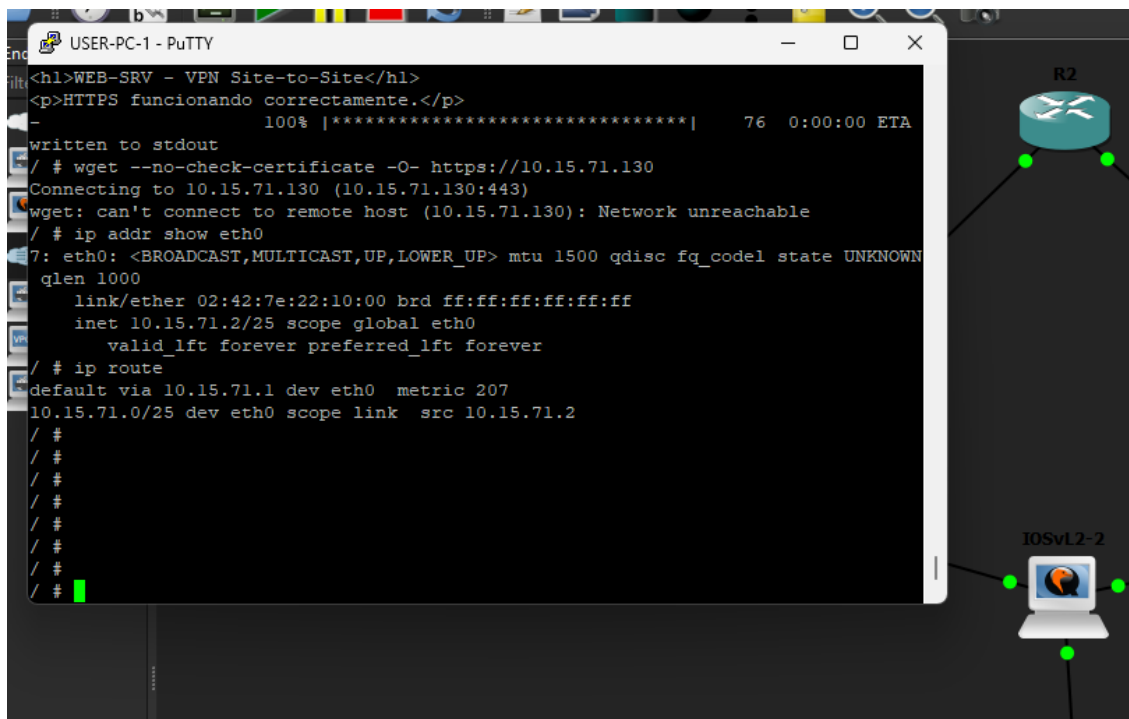
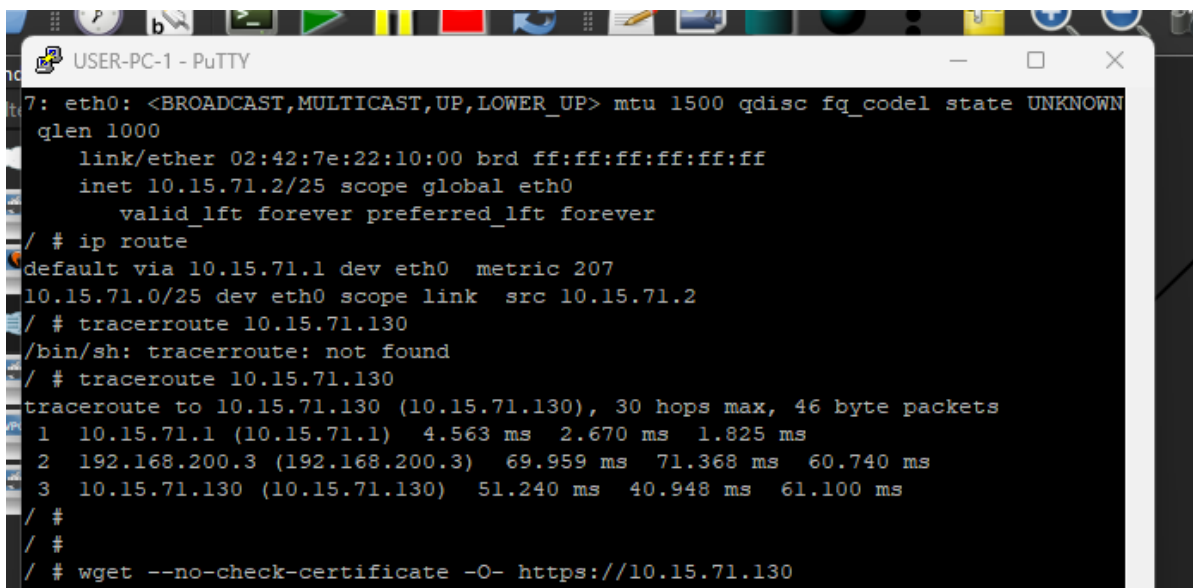


Figura 13. Dirección recibida por DHCP y ruta por defecto de USER-PC-1.

7.2 Traceroute con la VPN activa

Con el tunel activo se ejecuto traceroute desde USER-PC-1 hacia 10.15.71.130. La prueba alcanzo el servidor remoto, demostrando conectividad entre ambos segmentos privados a traves de la VPN.

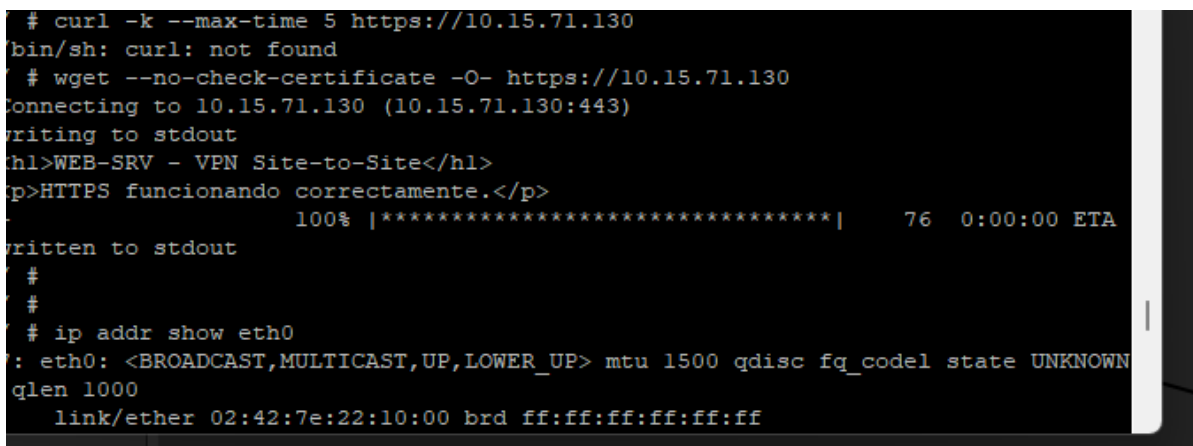


```
USER-PC-1 - PuTTY
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
qlen 1000
    link/ether 02:42:7e:22:10:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.15.71.2/25 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip route
default via 10.15.71.1 dev eth0 metric 207
10.15.71.0/25 dev eth0 scope link src 10.15.71.2
/ # traceroute 10.15.71.130
/bin/sh: traceroute: not found
/ # traceroute 10.15.71.130
traceroute to 10.15.71.130 (10.15.71.130), 30 hops max, 46 byte packets
 1  10.15.71.1 (10.15.71.1)  4.563 ms  2.670 ms  1.825 ms
 2  192.168.200.3 (192.168.200.3)  69.959 ms  71.368 ms  60.740 ms
 3  10.15.71.130 (10.15.71.130)  51.240 ms  40.948 ms  61.100 ms
/ #
/ #
/ # wget --no-check-certificate -O- https://10.15.71.130
```

Figura 14. Traceroute exitoso desde USER-PC-1 hacia WEB-SRV-1.

7.3 HTTPS a traves del tunel

La solicitud HTTPS hacia https://10.15.71.130 devolvió correctamente el contenido configurado en Nginx, validando tráfico de aplicación sobre la VPN.



```
# curl -k --max-time 5 https://10.15.71.130
bin/sh: curl: not found
/ # wget --no-check-certificate -O- https://10.15.71.130
Connecting to 10.15.71.130 (10.15.71.130:443)
Writing to stdout
<h1>WEB-SRV - VPN Site-to-Site</h1>
<p>HTTPS funcionando correctamente.</p>
100% |*****| 76 0:00:00 ETA
Written to stdout
/ #
/ #
/ # ip addr show eth0
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
qlen 1000
    link/ether 02:42:7e:22:10:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Figura 15. Acceso HTTPS al servidor remoto a traves de la VPN.

7.4 Comprobacion con la VPN desactivada

Como prueba final se deshabilito temporalmente el tunel VPN. Al repetir traceroute y el acceso HTTPS desde USER-PC-1, la red remota dejo de estar disponible y la solicitud devolvio Network unreachable. Esto confirma que la comunicacion entre la red de usuarios y la red del servidor depende directamente de la VPN Site-to-Site.

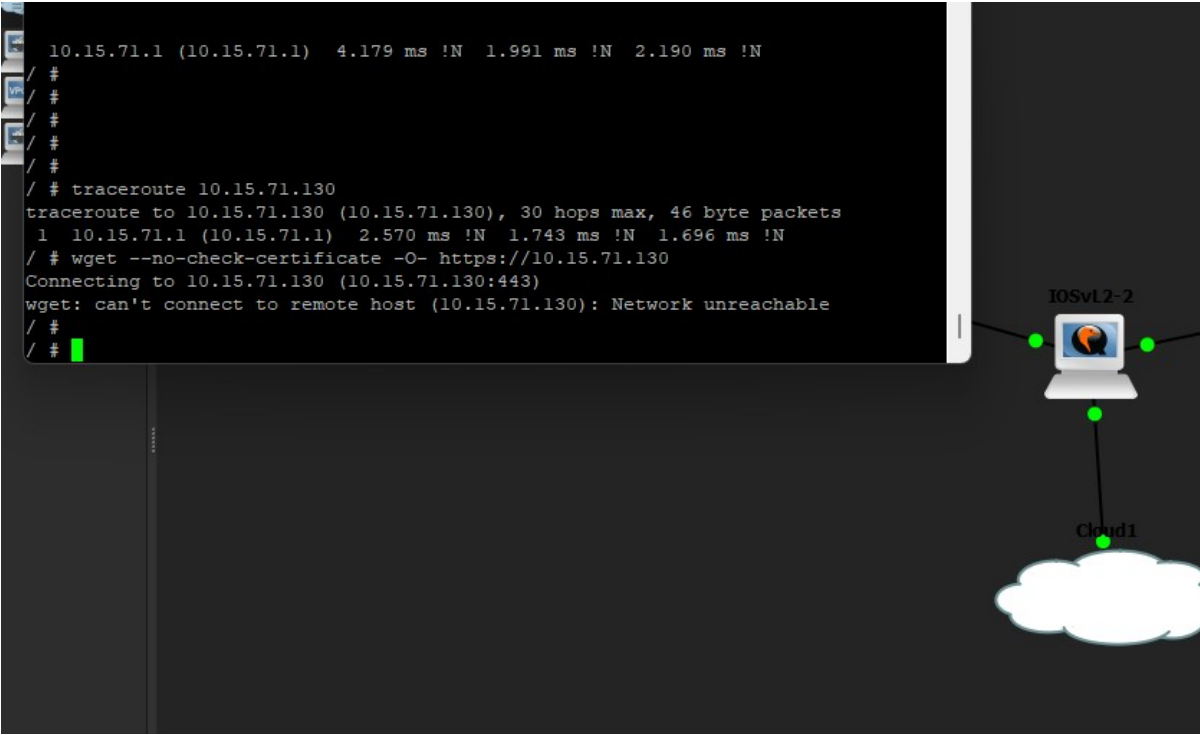


Figura 16. Traceroute y acceso HTTPS fallando con la VPN deshabilitada.

Prueba	VPN activa	VPN deshabilitada
Traceroute al servidor	Exitoso	No alcanza la red remota
HTTPS / Nginx	Responde correctamente	Network unreachable
Objetivo usuario - servidor	Cumplido	Comunicacion interrumpida

8. Conclusion

La Infraestructura 1 quedo operativa de acuerdo con el objetivo planteado. Se implementaron dos FortiGate conectados por medio de un ISP simulado, una red de usuarios en VLAN 10 con DHCP, una red /28 para el servidor, NAT en ambas salidas WAN y una VPN Site-to-Site para unir los dos segmentos privados.

El servidor Nginx quedo disponible por HTTPS en el puerto 443 y las pruebas confirmaron el comportamiento esperado: con la VPN activa el usuario puede realizar traceroute y acceder al servidor web; al deshabilitar el tunel la comunicacion deja de funcionar. Esto demuestra que el trafico entre la red de usuarios y la red del servidor depende directamente del tunel IPsec.

Evidencias incluidas: topologia, VLAN 10 y DHCP, NAT en ambos FortiGate, direccionamiento del ISP, estado de la VPN, traceroute, HTTPS y prueba con la VPN deshabilitada.